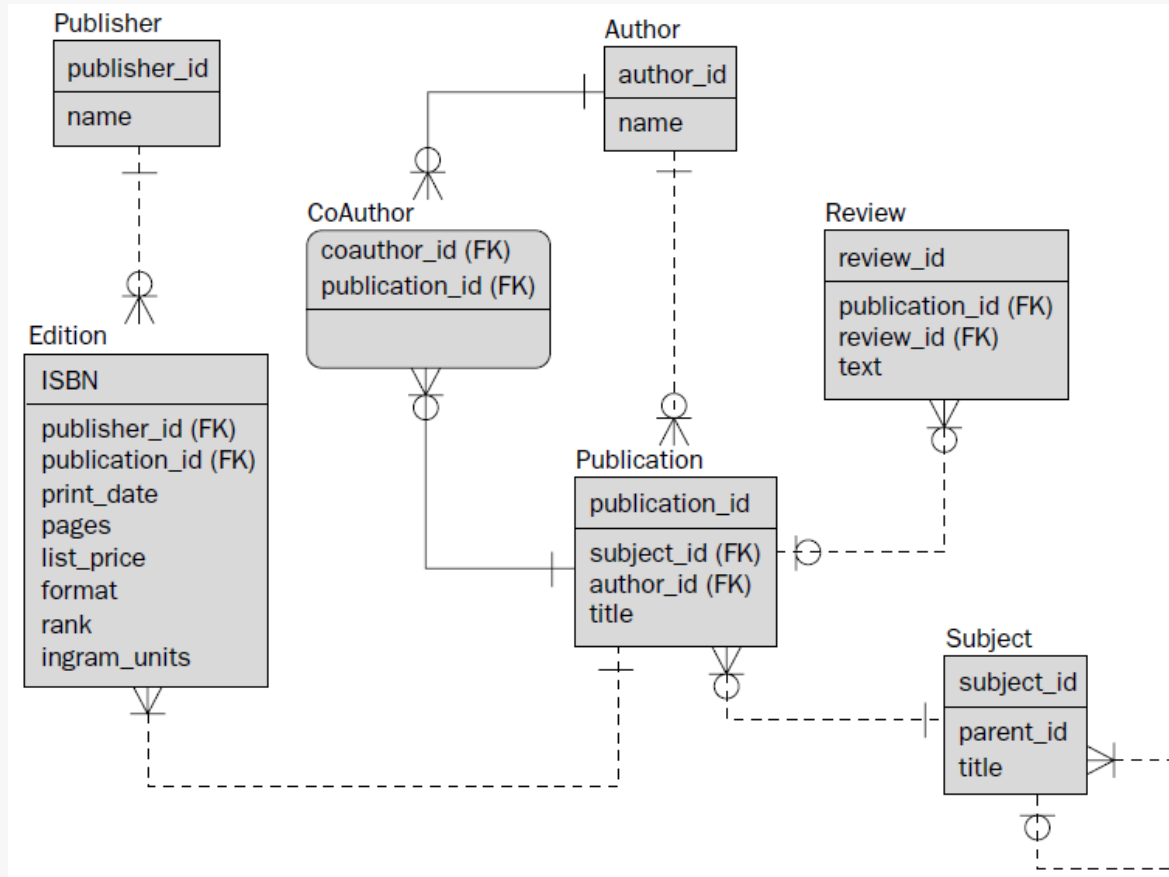


Base de Datos I

Modelo Relacional

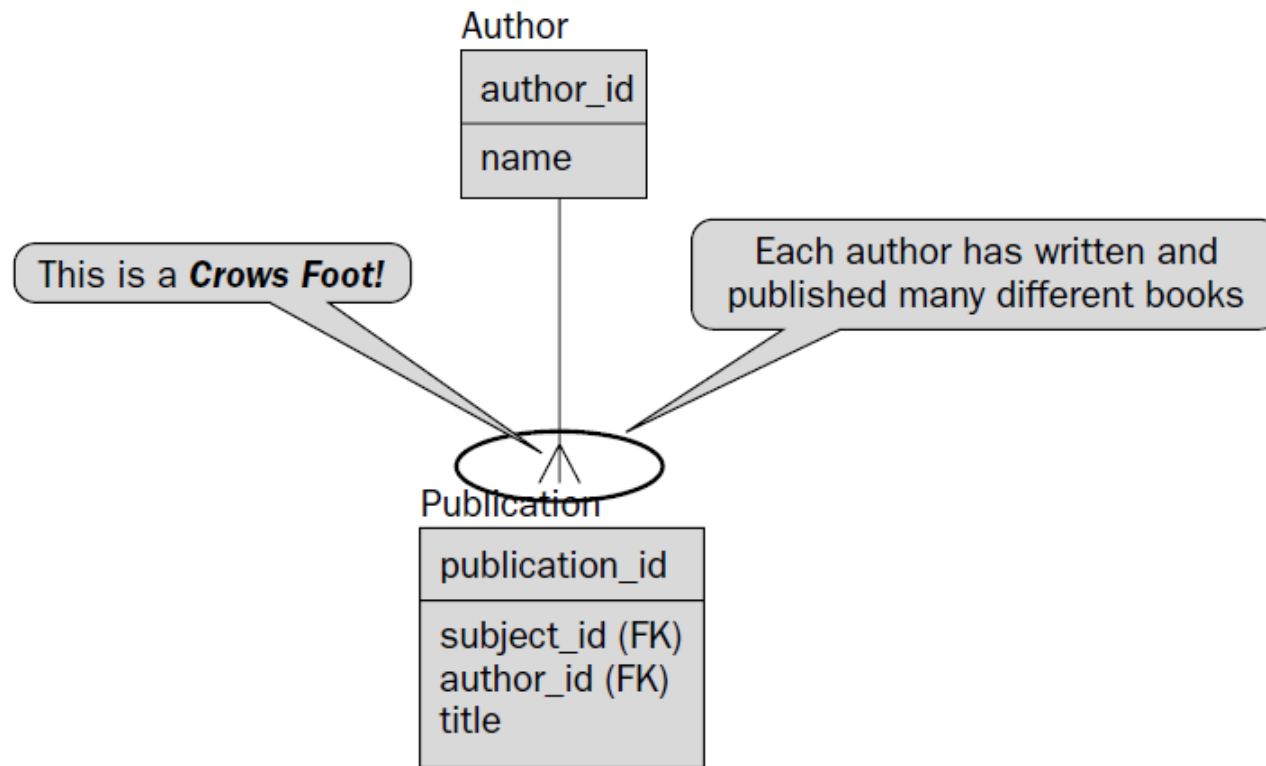
Representando relaciones en un ERD



Beginning database design – Gavin Powell

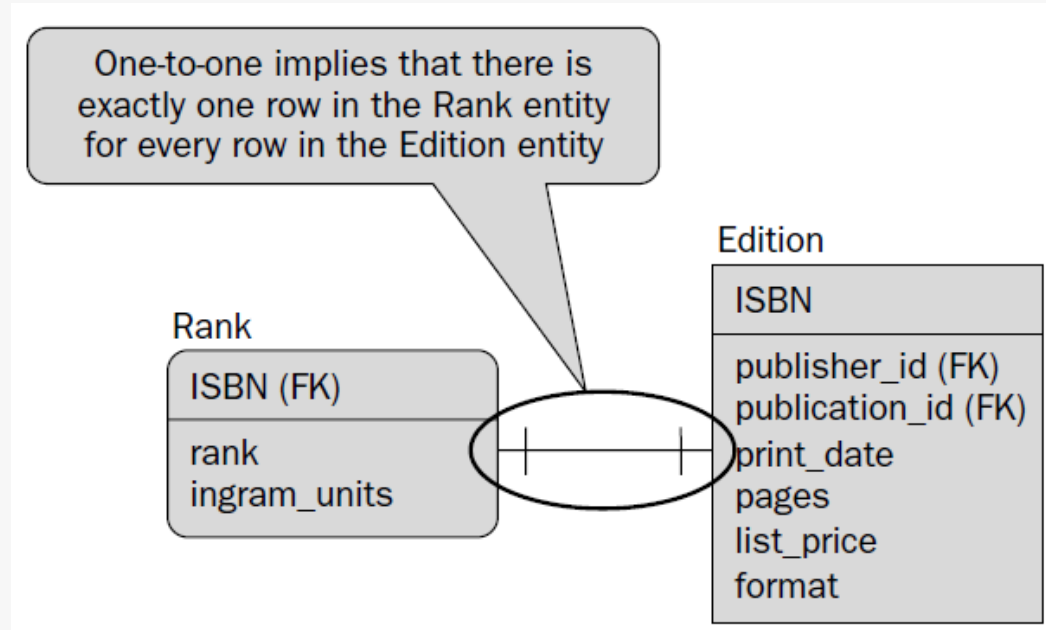
- Las tablas pueden tener varios tipos de relaciones entre sí. Los diferentes tipos de relaciones entre tablas que se pueden formar se describen mejor en los Diagramas de Entidad-Relación (Entity Relationship Diagrams (ERDs)).
- Un ERD muestra las tablas y las relaciones entre ellas.

Crow Foot (Pata de cuervo)



- Un crow foot o pata de cuervo se utiliza para describir el lado "muchos" de una relación de uno a muchos o de muchos a muchos. Se lo representa con tres "dedos" separados.
- La Figura muestra un crow foot entre las tablas AUTOR y PUBLICACIÓN, lo que indica una relación de uno a muchos entre ellas.

One-to-One (1-1)

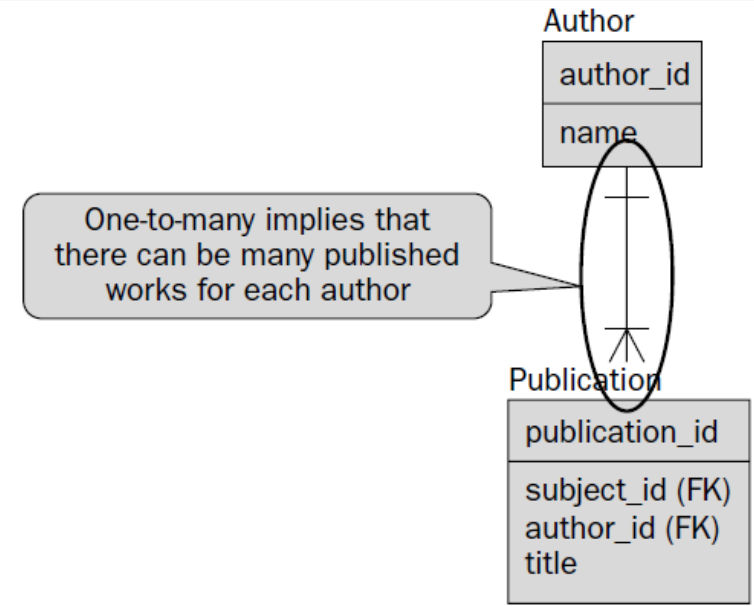


Las relaciones uno a uno, habitualmente se crean para eliminar campos con valores NULL.

Rank				
ISBN	RANK	INGRAM_UNITS		
198711905	1150	188	→	198711905
345308999	1200	140		
345366275	1800	160		
345468353	2000	200		
553278398	1900	180		
553293362	1050	110		
553293370	1950	190		
553293389	1100	1		
893402095	1850	1		
1585670081	1000	1		
5557076654	1250	1		
			ISBN	FORMAT
			198711905	Hardcover
			345308999	
			345366275	
			345468353	Paperback
			553278398	Paperback
			553293362	Paperback
			553293370	Paperback
			553293389	Paperback
			893402095	
			1585670081	Hardcover
			5557076654	Audio Cassette

La Figura muestra una relación uno a uno entre las tablas EDITION y RANK, de modo que por cada entrada EDITION hay exactamente una entrada RANK, y viceversa.

One-to-Many (1-N)



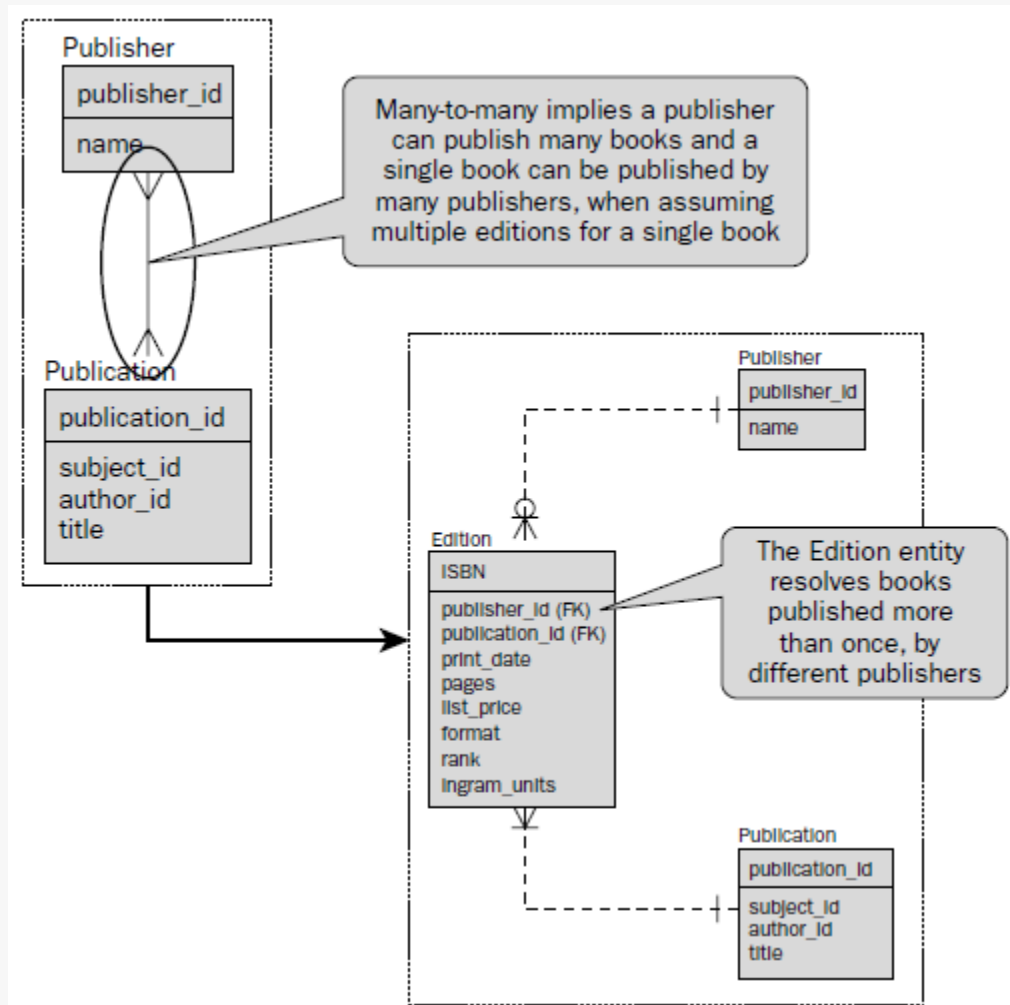
Las relaciones uno a muchos, son extremadamente comunes en el modelo de bases de datos relacionales entre tablas. La Figura muestra que un registro de la tabla AUTOR puede tener muchas publicaciones, ya que un autor puede publicar muchos libros (entradas del registro PUBLICACIÓN).

PUBLICATION_ID	SUBJECT_ID	AUTHOR_ID	TITLE
1	7	2	Cities in Flight
2	7	2	A Case of Conscience
3	7	3	Foundation
4	7	3	Second Foundation
5	7	3	Foundation and Earth
6	7	3	Foundation's Edge
7	7	3	Prelude to Foundation
9	7	4	Lucifer's Hammer
10	7	4	Footfall
11	7	4	Ringworld
8	15	6	The Complete Works of Shakespeare
12	16	7	Focus Pocus

AUTHOR_ID	NAME
1	Orson Scott Card
2	James Blish
3	Isaac Azimov
4	Larry Niven
5	Jerry Pournelle
6	William Shakespeare
7	Kurt Vonnegut

La Figura muestra un diagrama de datos con los autores a la derecha y sus respectivas publicaciones a la izquierda, en una relación de uno a muchos. Un autor tiene dos títulos, otro cinco, otro tres, dos tienen uno cada uno y otros dos no han publicado nada, al menos no en esta base de datos.

Many-to-Many (N-M)



Una relación de muchos a muchos significa que por cada registro en una tabla existen muchos registros posibles en otra tabla relacionada, y viceversa. Si una aplicación o un usuario final necesita encontrar un registro individual, se requiere una tabla de identificación única.

En la Figura, la relación de muchos a muchos entre las tablas EDITORIAL y PUBLICACIÓN se resuelve en la tabla EDICIÓN. Una editorial puede publicar muchas publicaciones, y una sola publicación puede ser publicada por varias editoriales. No solo se puede reimprimir una sola publicación, sino que también se pueden producir otros tipos de soportes (como una versión en audio). Además, estas diferentes versiones pueden ser producidas por diferentes editoriales. El propósito de la tabla EDICIÓN es facilitar el acceso único a cada reimpresión y copia en audio en la base de datos.

Many-to-Many (N-M)

TITLE	PUBLISHER	ISBN	PRINTED
Cities in Flight	Overlook Press	1585670081	
A Case of Conscience	Ballantine Books	345438353	
Foundation	HarperCollins Publishing	246118318	28-Aug-81
Foundation	Books on Tape	5553673224	31-Jan-81
Foundation	Books on Tape	5557076654	31-Jan-51
Foundation	Del Rey Books	345334787	31-Dec-85
Foundation	Del Rey Books	345308999	28-Feb-83
Foundation	L P Books	893402095	31-May-79
Foundation	Ballantine Books	345336275	31-Jul-86
Second Foundation	Bantam Books	553293362	
Foundation and Empire	Spectra	553293370	
Foundation's Edge	Spectra	553293389	
Prelude to Foundation	Spectra	553298398	
Lucifer's Hammer	Fawcett Books	449208133	31-May-85
Footfall	Del Rey Books	345323440	31-Jul-96
Ringworld	Ballantine Books	345333926	30-Nov-90

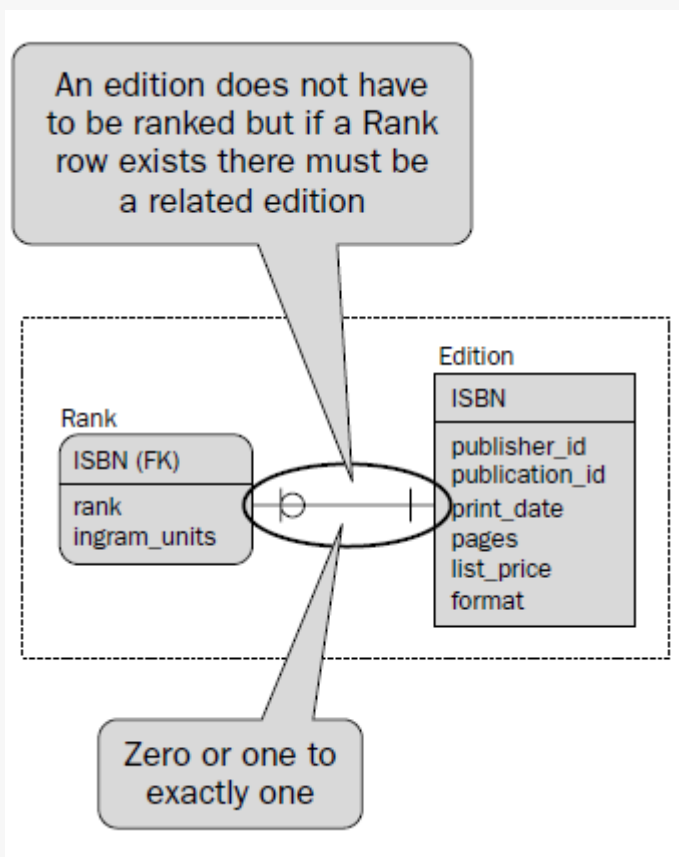
Each edition is uniquely identified by ISBN – unique to each new edition of the same title

En la Figura hay siete ediciones diferentes de la publicación “Foundation”. Buscar esta publicación sin el número ISBN único de cada edición siempre encontraría siete ediciones en esta base de datos. Si solo se requiriera una de las ediciones de “Books On Tape” para una consulta, devolver siete registros en lugar de uno solo podría causar serios problemas. En este caso, es muy necesaria una tabla de resolución de unión de muchos a muchos, como la tabla EDITION.

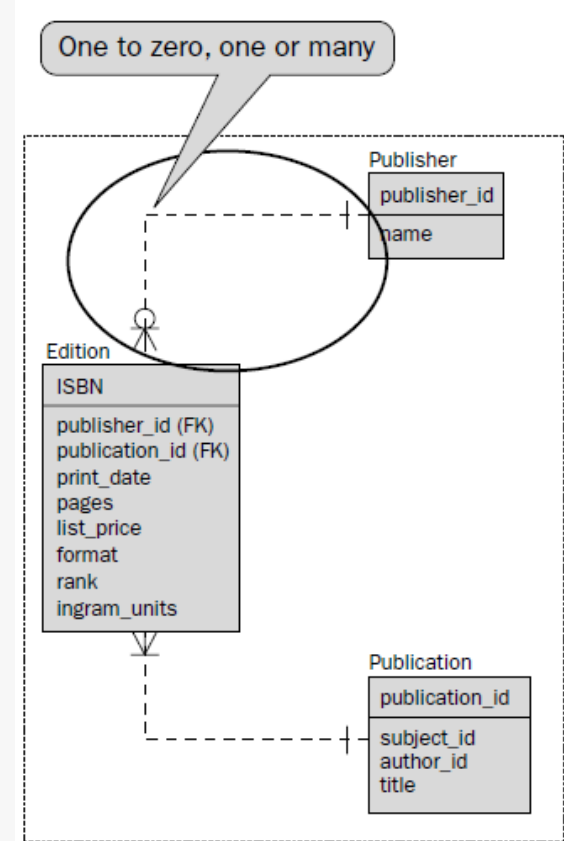
Cero, Uno o Muchos

Las relaciones entre tablas pueden ser cero, uno o muchos.

Cero implica que el registro no tiene que existir en la tabla de destino; uno con cero implica que puede existir; uno sin cero implica que debe existir; y muchos simplemente implica muchos.

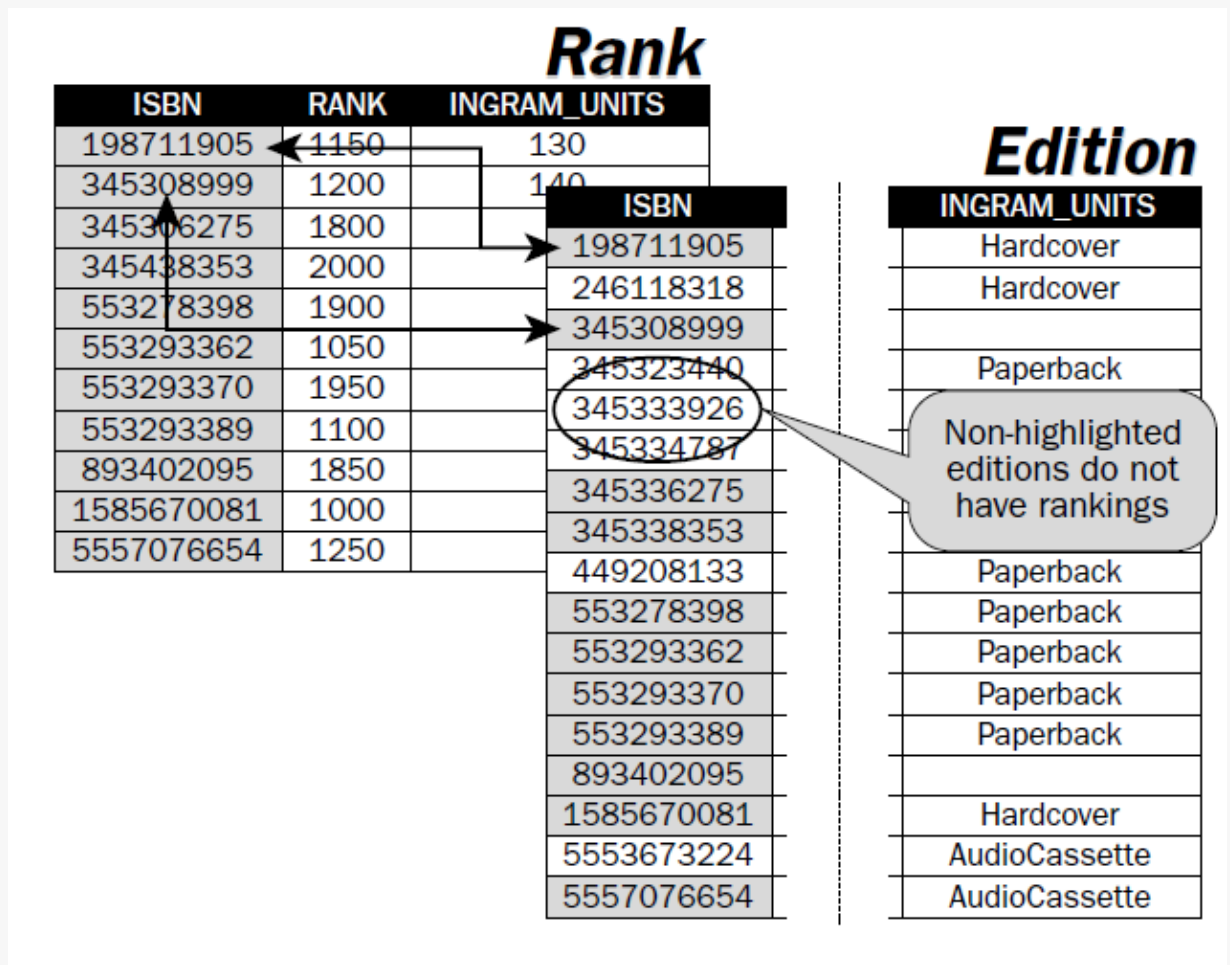


Se muestra una relación de uno a cero entre las tablas RANK y EDITION. Por cada entrada de RANK, debe haber exactamente un registro en la tabla EDITION; por lo tanto, las ediciones individuales de los libros no tienen que estar clasificadas, pero una clasificación requiere una edición de libro para clasificar.



Una editorial puede serlo, aunque solo sea nominalmente, incluso si actualmente no publica ningún libro. Aunque absurdo, esta situación existe en esta base de datos como una posibilidad.

Cero, Uno o Muchos



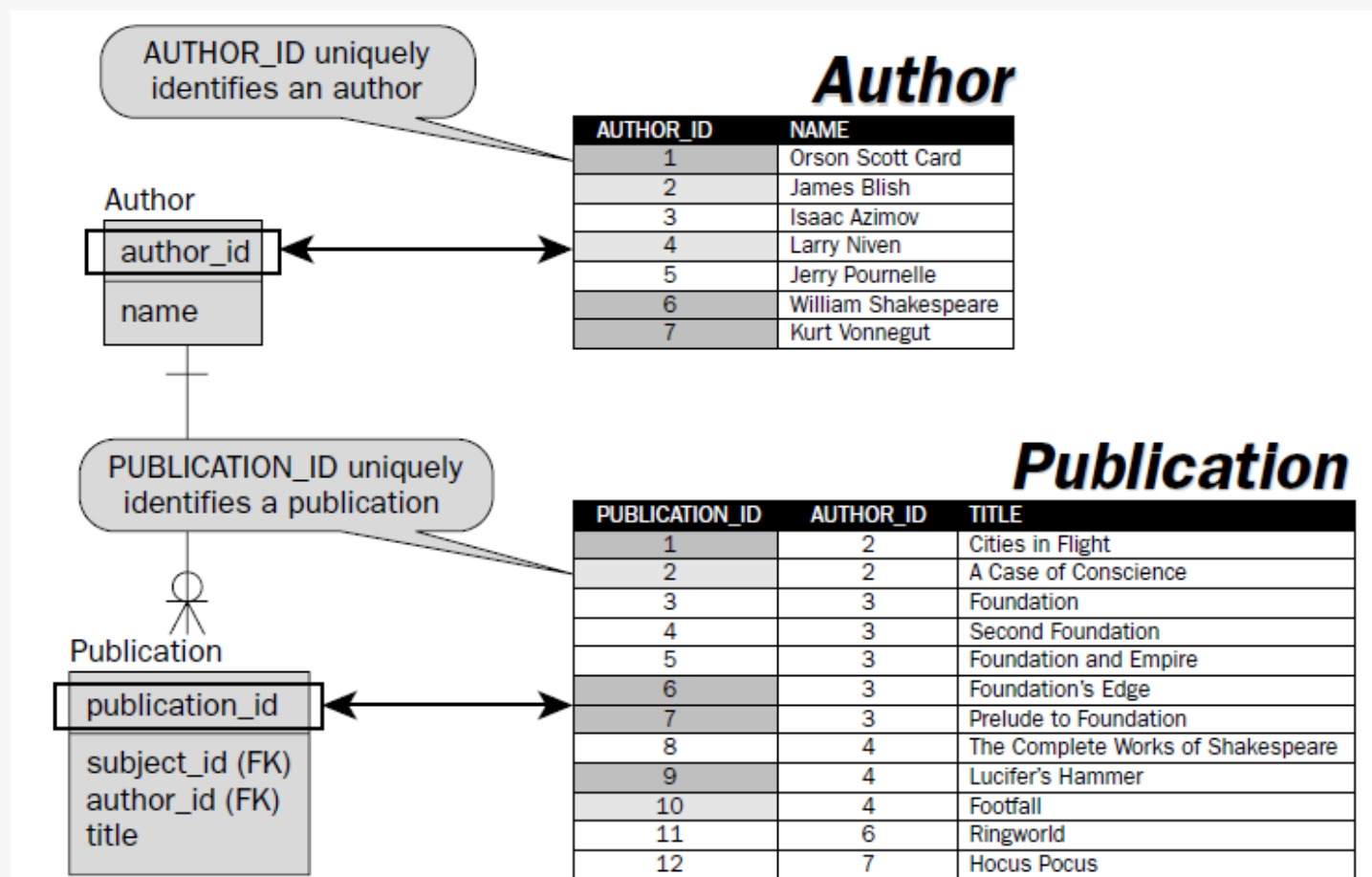
La Figura muestra el equivalente de la representación de la estructura de tabla uno a uno utilizando datos similares, pero con un poco más de información.

Los ISBN 198711905 y 345308999 tienen entradas de valor RANK e INGRAM_UNITS y, por lo tanto, aparecen en la tabla RANK como registros únicos. Por el contrario, la edición con ISBN 246118318 no contiene información sobre los valores de rango y de unidad Ingram; por lo tanto, los valores de los campos RANK e INGRAM_UNITS serían nulos para esta edición del libro. Dado que los valores son nulos, no hay ningún registro en la tabla RANK para el libro con ISBN 246118318.



Claves.

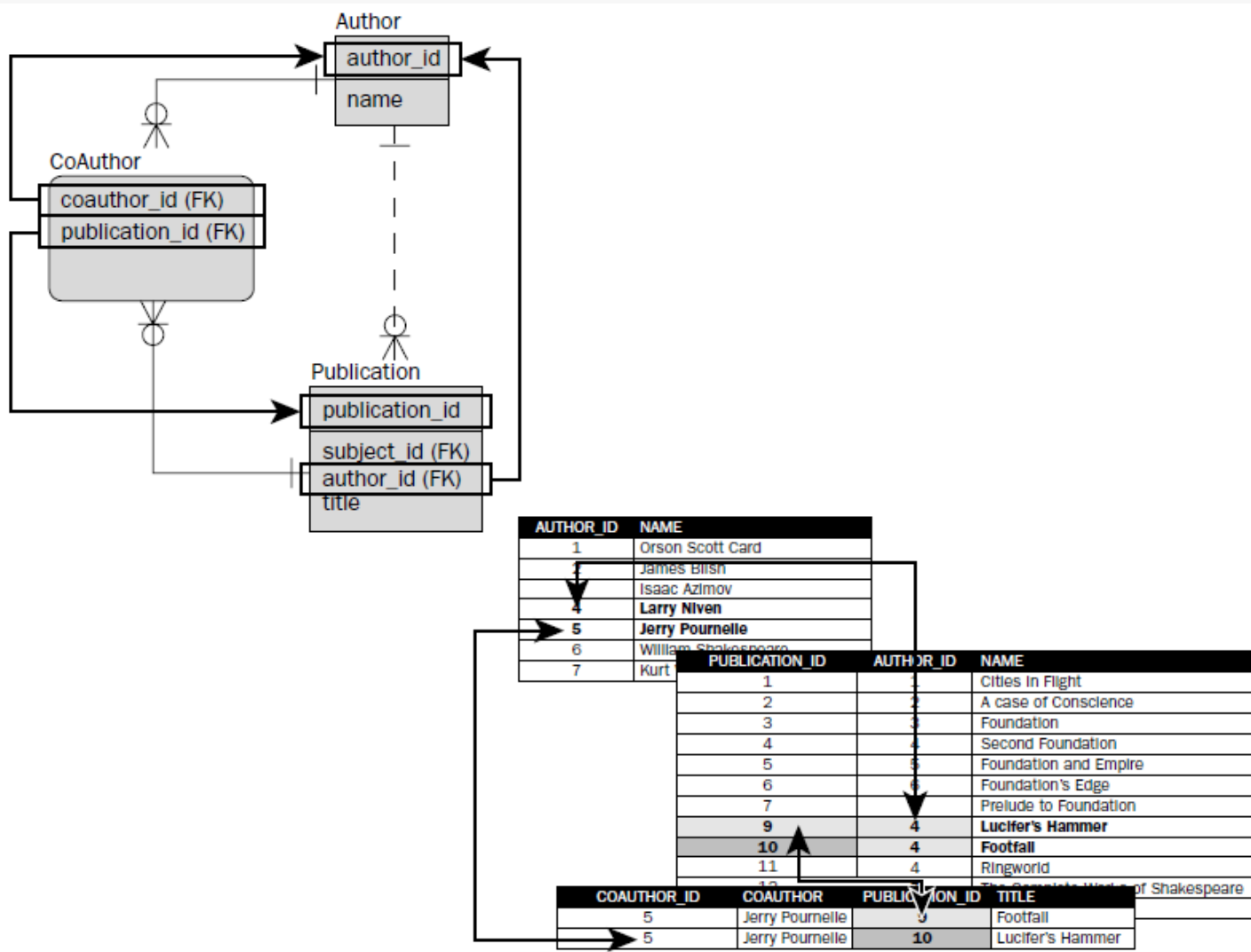
Primary Keys (Claves Primarias)



Una Primary Key se utiliza para identificar de forma única un registro en una tabla. Se requiere una identificación única para cada registro, ya que no hay otra forma de encontrar un registro sin la posibilidad de encontrar más de uno si no se utiliza el identificador único.

La Figura muestra los campos de Primary Key **AUTHOR_ID** para la tabla **AUTHOR** y **PUBLICATION_ID** para la tabla **PUBLICATION**, ambos campos de Primary Key para ambas tablas.

Foreign Keys (Claves Foráneas)



Las claves foráneas son copias de las claves primarias creadas en tablas secundarias para formar el lado opuesto del enlace en una relación entre tablas, estableciendo así una relación de base de datos relacional. Una clave foránea define la referencia para cada registro de la tabla secundaria, haciendo referencia a la clave primaria de la tabla primaria.

La Figura muestra que la tabla PUBLICACIÓN tiene una clave foránea llamada AUTHOR_ID (FK). Esto significa que cada registro de la tabla PUBLICACIÓN tiene una copia del valor del campo AUTHOR_ID de la tabla primaria, el valor de la clave primaria de la tabla AUTHOR, en el campo de clave foránea AUTHOR_ID de la tabla PUBLICACIÓN.

Conclusiones

Las claves convierten tablas sueltas en una base de datos relacional.

La **PRIMARY KEY**:

- identifica registros
- evita duplicados

La **FOREIGN KEY**:

- asegura integridad referencial
- evita “datos huérfanos”



Comandos DDL (Data Definition Language)

-

SQL – DDL

- El “sublenguaje” DDL (Data Definition Language) es el conjunto de sentencias que permite administrar las estructuras de la base de datos. Se compone de instrucciones que permiten crear, modificar y eliminar los objetos de una base de datos relacional como ser: tablas, campos, índices, vistas, etc.

SQL – DDL

Creación de tablas

```
CREATE TABLE <nombre_de_tabla> (  
    <nombre_de_campo> <tipo> <restricciones sobre el campo>,  
    <nombre_de_campo_2> <tipo> <restricciones sobre el campo>,  
    ...  
    <nombre_de_campo_N> <tipo> <restricciones sobre el campo>|  
    <restricciones sobre la tabla>  
);
```

Las restricciones más comunes sobre los campos son:

- NOT NULL: especifica que el valor de dicho campo no puede ser null, es decir, el campo es obligatorio.
- UNIQUE: especifica que el valor de dicho campo no puede repetirse entre registros
- PRIMARY KEY: especifica que el valor de dicho campo es obligatorio y no puede repetirse entre registros
- CHECK: permite realizar validaciones sobre el campo
- REFERENCES: especifica que dicho campo es una clave foránea.

Primary keys – Sintaxis general

- Identifica únicamente cada fila de una tabla
- No permite valores repetidos ni NULL

Sintaxis		Ejemplo
Clave Primaria Simple	CREATE TABLE <tabla> (<columna> <tipo> PRIMARY KEY);	CREATE TABLE colores (id_color INT PRIMARY KEY, nombre_color VARCHAR(100));
Clave primaria Compuesta	CREATE TABLE <tabla> (<col1> <tipo>, <col2> <tipo>, PRIMARY KEY (<col1>, <col2>));	CREATE TABLE inscripciones (id_alumno INT, id_curso INT, fecha DATE, PRIMARY KEY (id_alumno, id_curso));
Agregar Clave Primaria a tabla existente	ALTER TABLE <tabla> ADD PRIMARY KEY (<columna>);	Solo en tablas que no tienen Claves Primarias

Foreign keys – Sintaxis general

- Establece relación entre tablas
- Un valor debe existir en otra tabla

Sintaxis		Ejemplo
Clave Foránea	<pre>CREATE TABLE <tabla_hija> (<columna> <tipo>, FOREIGN KEY (<columna> REFERENCES <tabla_padre>(<columna>);</pre>	<pre>CREATE TABLE empleados (id_empleado INT, nombre VARCHAR(50), id_departamento INT, FOREIGN KEY (id_departamento) REFERENCES departamentos(id_departamento));</pre>
Agregar Clave Foránea a tabla existente	<pre>ALTER TABLE <tabla> ADD FOREIGN KEY (<columna> REFERENCES <tabla_padre>(<columna>);</pre>	<pre>ALTER TABLE inscripciones ADD FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES cursos(id_curso);</pre>

SQL – DDL

Modificación de la estructura de una tabla

Sintaxis básica:

```
alter table <nombre_de_tabla> <acción>;
```

Ejemplos:

Agregar una columna

```
alter table usuarios add column description character varying (50);
```

Eliminar una columna

```
alter table usuarios drop column description;
```

Renombrar una columna

```
alter table usuarios rename column description to comments;
```

Cambiar el tipo de dato de una columna

```
alter table usuarios alter column age type integer;
```

Agregar una restricción a un campo

```
alter table usuarios alter column comments SET NOT NULL;
```

SQL – DDL

Eliminar una tabla

```
drop table <nombre_de_tabla>;
```

iGracias!

Centro de
e-Learning



UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA, BAHÍA BLANCA